Análise Matemática II

Primeira Frequência

LEI + BE

13 de Março de 2023

17h30-19h00

Todos os passos nas suas repostas têm que ser justificados, invocando os resultados explicados nas aulas e/ou apresentando os cálculos relevantes.

1. Considere a série geométrica cujos primeiros 5 termos são

$$\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, \frac{1}{64}.$$

   (a) Qual é a razão r? **(1,5)**

   (b) Qual é o termo geral a_n? **(1,5)**

   (c) Mostre que a série converge e calcule a soma. **(2)**

2. Determine a natureza das seguintes séries (nos casos relevantes, especifique se a convergência é simples ou absoluta):

   (a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^n + 5^n}; \quad \textbf{(3)}$$

   (b)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{3n}(n+1)}{n^2 5^{1+n}}; \quad \textbf{(3)}$$

   (c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{6n+7}; \quad \textbf{(3)}$$

3. Determine o centro c, o raio de convergência R, o intervalo de convergência absoluta I_0 e o intervalo de convergência I da seguinte série de potências:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{1+2n}}{5^{n+1}}(x+3)^n. \qquad \textbf{(4)}$$

4. Determine a série de Taylor com centro $c = 0$ da função

$$f(x) = \frac{x^3}{3+x}. \qquad \textbf{(2)}$$